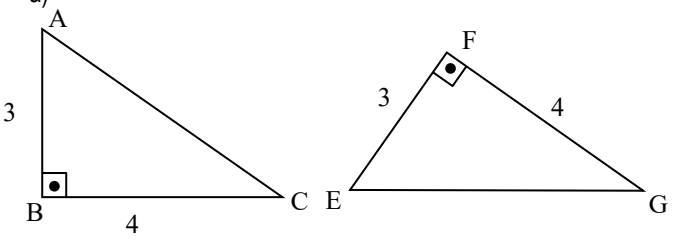
ORIENTAÇÃO DE TAREFA — MATEMÁTICA – FRENTE 3 – SEMANA 4

MED SP – Congruência de triângulos e Ângulos na circunferência

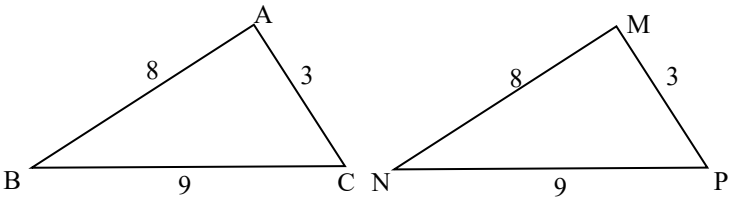
Professor Guto

1) Em cada item, escreva os triângulos congruentes e o caso de congruência entre os mesmos.

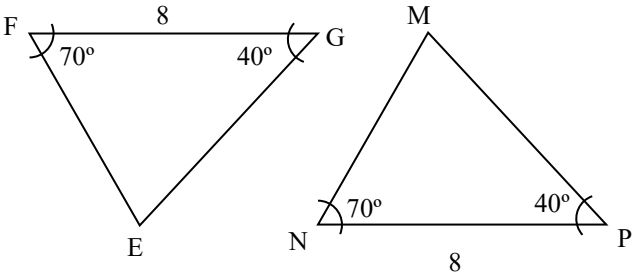
a)



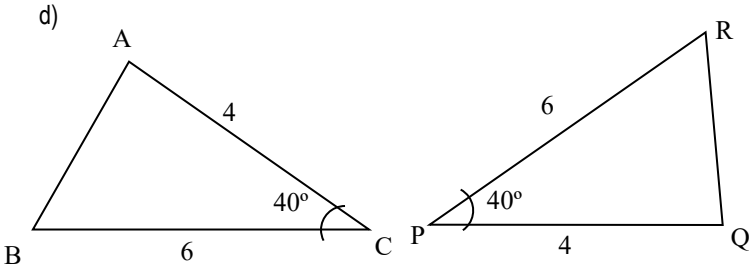
b)



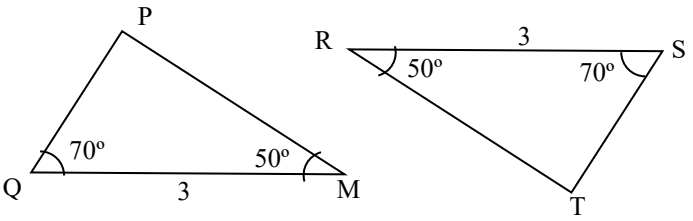
c)



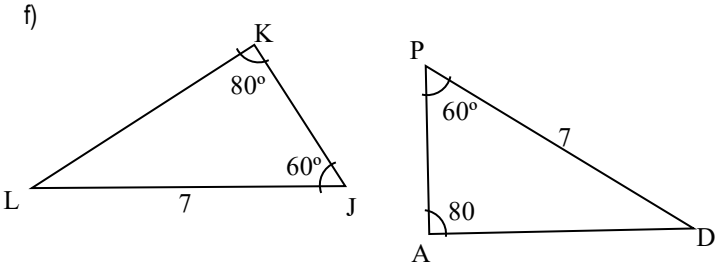
d)



e)

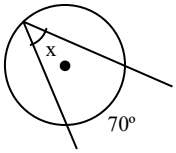


f)

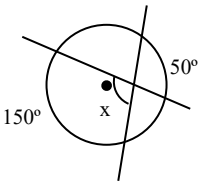


2) Determine o valor do ângulo x nos casos:

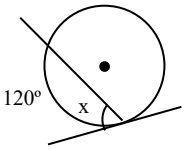
a)



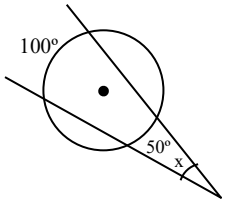
b)



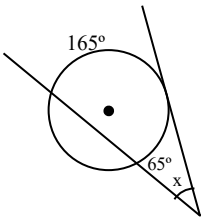
c)



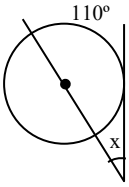
d)



e)



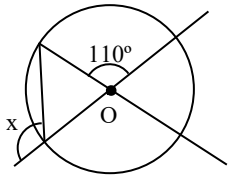
f)



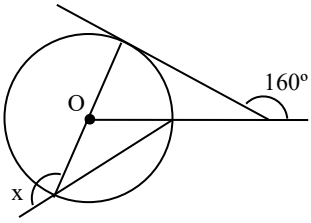
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável

3) Determine o valor de x, sendo O o centro da circunferência nos casos:

a)

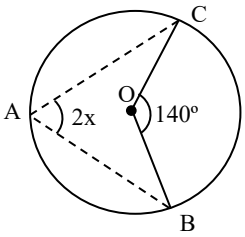


b)

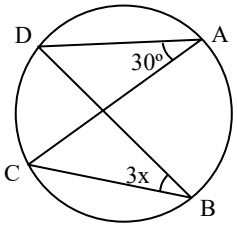


4) Nas figuras, calcule o valor de x, sendo O o centro da circunferência em a.

a)

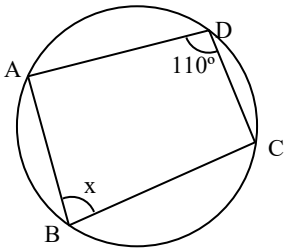


b)

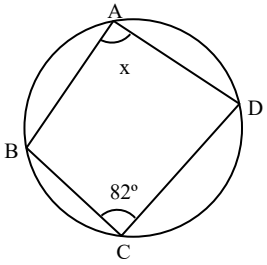


5) Nas figuras, calcule x.

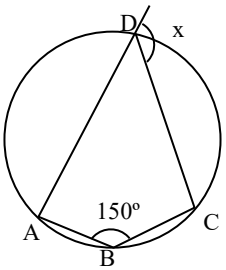
a)



b)



c)



GABARITO

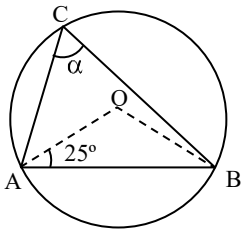
1) a) ABC ≅ EFG (LAL) b) ABC ≅ MNP (LLL) c) EFG ≅ MNP (ALA)
d) ACB ≅ QPR (LAL) e) PQM ≅ TSR (ALA) f) LJK ≅ DPA (LAA)

2) a) 35^0 b) 100^0 c) 60^0 d) 25^0 e) 50^0 f) 20^0

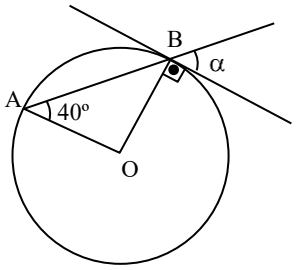
3) a) 125^0 b) 145^0
4) a) 35^0 b) 10^0
5) a) 70^0 b) 98^0 c) 150^0

1) Nas figuras, calcule o valor de α, sendo O o centro da circunferência.

a)

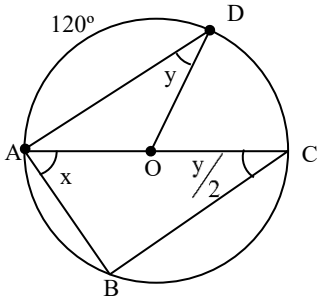


b)

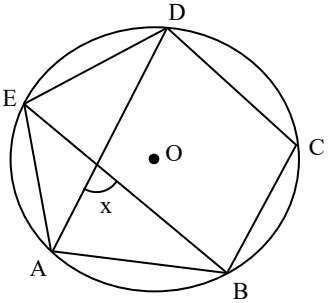


2) Calcule x nas figuras, sendo O o centro da circunferência:

a)

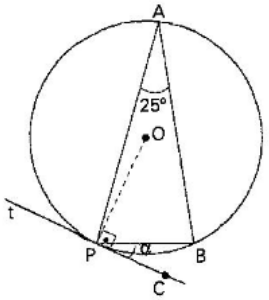


b) ABCDE é um pentágono regular

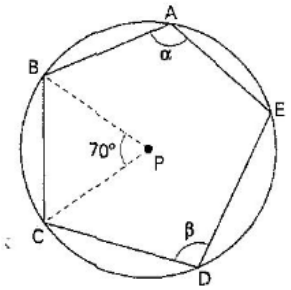


Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável

3) Na circunferência de centro O, a reta t é tangente no ponto P. Determine o valor de α.



4) Na figura, P é o centro da circunferência. Obtenha $\alpha + \beta$.

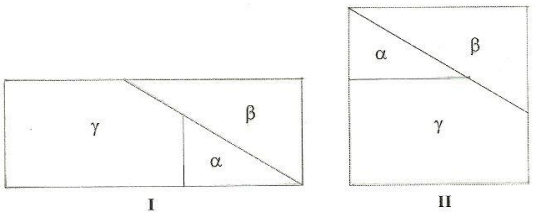


GABARITO 1) a) 65^0 b) 50^0 2) a) 75^0 b) 72^0 3) 25^0 4) 215^0

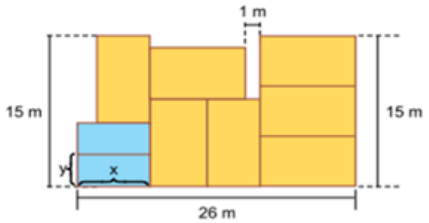
Vestibulares:

1) (UFMG 2007) Na figura I, está representando um retângulo, cuja base mede 25 cm e cuja altura mede 9 cm. Esse retângulo está dividido nas regiões α, β e γ. Sem que haja qualquer superposição delas, essas regiões podem ser reagrupadas, formando um quadrado, como mostrado na figura II. Então é **correto** afirmar que a área da região α mede:

a) 24 cm² b) 28 cm² c) 30 cm² d) 32 cm²



2) (FAMERP – 2019) A figura, feita em escala, indica um painel formado por 7 retângulos amarelos idênticos e 2 retângulos azuis idênticos. Cada retângulo azul tem dimensões x e y, ambas em metros.



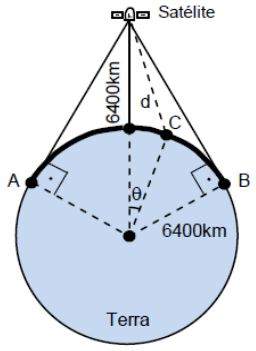
Na situação descrita, x – y é igual a:

a) 2,5 m b) 4 m c) 3,5 m d) 3 m e) 2 m

3) (UNICAMP – 2013) Um satélite orbita a 6.400 km da superfície da Terra. A figura abaixo representa uma seção plana que inclui o satélite, o centro da Terra e o arco de circunferência *AB*. Nos pontos desse arco o sinal do satélite pode ser captado. Responda às questões abaixo, considerando que o raio da Terra também mede 6.400 km.

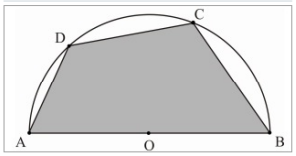
a) Qual o comprimento do arco AB indicado na figura?

b) Suponha que o ponto C da figura seja tal que cos(θ) = 3/4. Determine a distância d entre o ponto C e o satélite.



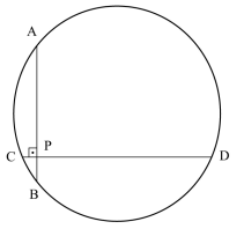
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável

4) (UFJF – 2008) Na figura abaixo, encontra-se o quadrilátero ABCD inscrito em uma semicircunferência de centro O, onde $\overline{AB}$ é um diâmetro e $\overline{CD}$ uma corda de comprimento igual ao raio dessa circunferência.

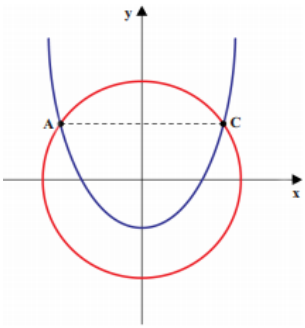


O ângulo formado entre as diagonais desse quadrilátero mede:
a) 30º b) 40º c) 50º d) 60º e) 70º

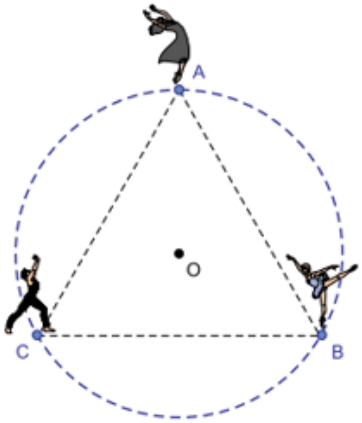
5) (FGV – 2012) As cordas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ de um círculo são perpendiculares no ponto P, sendo que AP = 6, PB = 4 e CP = 2. O raio desse círculo mede
a) 5
b) 6
c) $3\sqrt{3}$
d) $4\sqrt{2}$
e) $5\sqrt{2}$



6) (UNESP – 2013) Os pontos A e C são intersecções de duas cônicas dadas pelas equações $x^2 + y^2 = 7$ e $y = x^2 - 1$, como mostra a figura fora de escala. Sabendo que tg 49º $\cong \frac{2.\sqrt{3}}{3}$ e tomando o ponto B(0; $-\sqrt{7}$), determine a medida aproximada do ângulo $A\hat{B}C$, em graus.



7) (SANTA CASA - 2023) A figura indica a posição inicial da coreografia de três dançarinos, Ana (A) , Bruna (B) e Caio (C), sendo ABC um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de centro O.



No próximo movimento da coreografia
Ana vai deslocar-se 30^0 sobre a circunferência, em sentido anti-horário; Bruna vai deslocar-se 60^0 sobre a circunferência, em sentido horário e Caio vai deslocar-se 45^0 sobre a circunferência em sentido anti-horário. Após essa movimentação dos três, a medida do menor ângulo interno do triângulo com vértices nas novas posições dos três dançarinos será de
a) $6,5^0$ b) $7,5^0$ c) 15^0 d) $22,5^0$ e) 12^0

Gabarito:

1) C
2) B
3) a) $\frac{12800\,\pi}{3}\ Km$ b) $6400\sqrt{2}\ Km$
4) D
5) E
6) $A\hat{B}C = 41^0$
7) B

COMPLEMENTO

QUADRILÁTEROS NOTÁVEIS

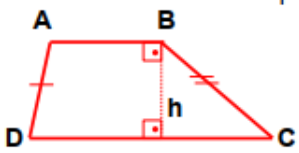
São os quadriláteros que apresentam 2 lados paralelos (bases). São eles
- Trapézios
- Paralelogramos
- Retângulos
- Losangos
- Quadrados

1. Trapézio

É o quadrilátero que tem 2 lados paralelos
A distância entre as bases é a altura do trapézio.

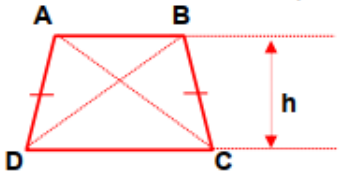
Em todos os trapézios abaixo
- $\overline{AB}$: base menor
- $\overline{CD}$: base maior
- h : altura

a) Trapézio escaleno: os lados não paralelos têm medidas diferentes.



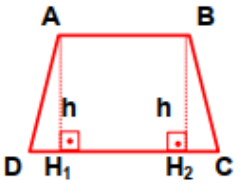
Propriedade: $\hat{A} + \hat{D} = \hat{B} + \hat{C} = 180^0$.

b) Trapézio isósceles: Os lados não paralelos têm medidas iguais (congruentes).



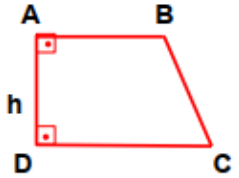
Propriedades:
- $AC = BD$
- $\hat{A} = \hat{B}$ e $\hat{C} = \hat{D}$
- $\hat{A} + \hat{D} = \hat{B} + \hat{C} = 180^0$

Ainda,



$\Delta ADH_1 \cong \Delta BCH_2$ (LAA_o) $\rightarrow DH_1 = CH_2$

c) Trapézio retângulo: Um dos lados não paralelos é perpendicular às bases.



Propriedade: $\hat{B} + \hat{C} = 180^0$

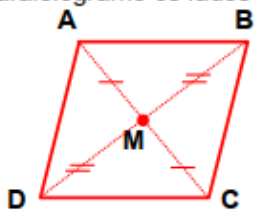
OBS:

Propriedades usadas abaixo

A: ângulos opostos de medidas iguais (congruentes)
B: ângulos de vértices consecutivos suplementares
C: diagonais de comprimentos iguais (congruentes)
D: diagonais interceptam-se nos seus pontos médios
E: diagonais perpendiculares entre sí
F: diagonais são bissetrizes de seus ângulos internos

2. Paralelogramo

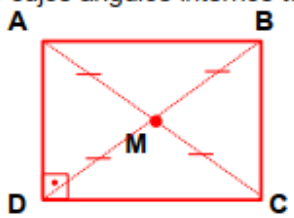
É o quadrilátero que apresenta os lados opostos paralelos
Em qualquer paralelogramo os lados opostos têm medidas iguais



Propriedades: A, B, D

3. Retângulo

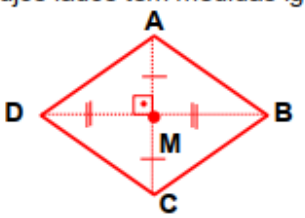
É o paralelogramo cujos ângulos internos têm medidas iguais a 90^0 (congruentes).



Propriedades: C, D

4. Losango

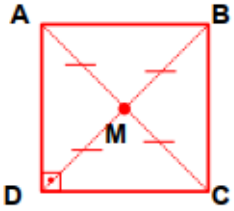
É o paralelogramo cujos lados têm medidas iguais (congruentes).



Propriedades: A, B, D, E, F

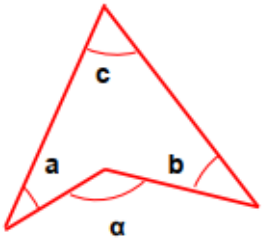
5. Quadrado

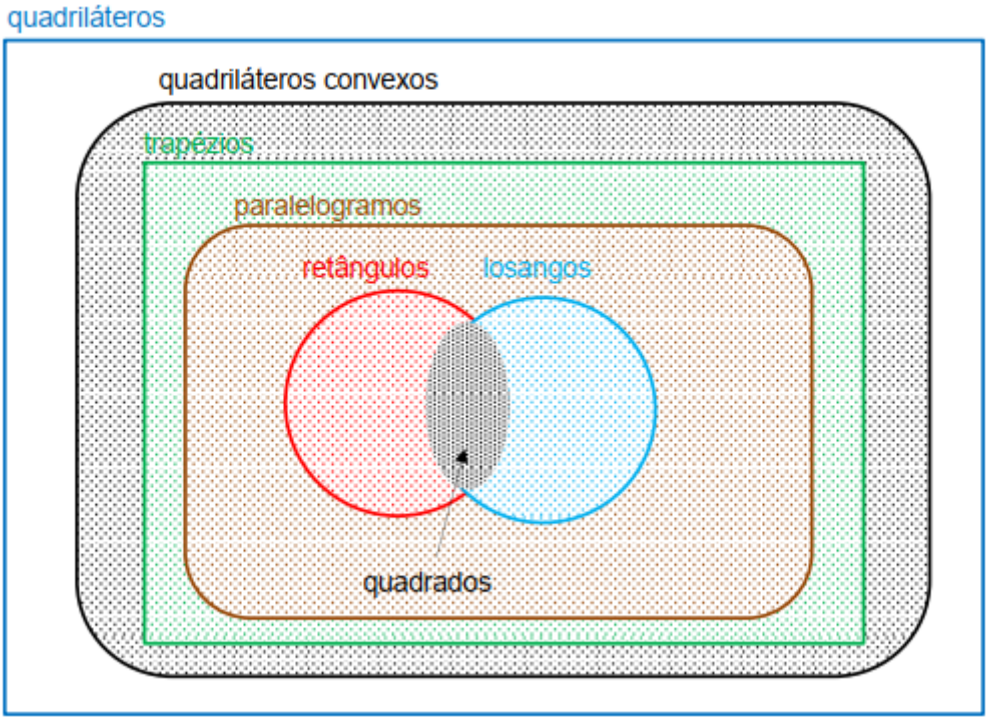
É o paralelogramo cujos | ângulos internos têm medidas iguais a 90^0 (congruentes)
| lados têm medidas iguais (congruentes)



Propriedades: C, D, E, F

6) Quadrilátero não convexo (Côncavo)



α = a + b + c

7) Diagrama de Euler-Venn para os quadriláteros